

# Robot suiveur de ligne – Câblage et intégration

Raki Ghanmi

Groupe : B2

16 juin 2026

## Objectif

Connecter l'ESP32, les 8 capteurs TCRT5000 et le pont TB6612FNG pour réaliser un robot suiveur de ligne performant. Ce document décrit **où** brancher chaque fil et **pourquoi** ce choix a été fait.

## Matériel utilisé

- ESP32 (n'importe quelle carte avec des entrées ADC)
- 8 capteurs TCRT5000 (sortie analogique)
- Pont en H TB6612FNG
- 2 moteurs DC + roues
- Batterie 7,4 V – 12 V
- Fils Dupont, régulateur 5 V (optionnel)

## Règle d'or du câblage

*Toutes les masses (GND) doivent être reliées ensemble : ESP32, capteurs, pont et batterie.*  
Sans cela, les lectures analogiques sont fausses et les moteurs s'emballent.

## Tableau des connexions

Voici le plan de câblage que j'ai suivi. Les numéros des capteurs vont de 1 (extrême gauche) à 8 (extrême droite).

### Pourquoi ces choix ?

- **ADC pins** : J'ai utilisé les broches 34 à 39 (ADC1) car elles sont dédiées à l'analogique et ne sont pas utilisées par le WiFi (cela évite du bruit). La plage 0–3,3 V convient parfaitement aux TCRT5000.
- **PWM pins** : Les broches 25 et 14 supportent le PWM matériel via 'ledc' – idéal pour un contrôle fluide des moteurs.
- **STBY** : Je le tire vers le haut (3,3 V) pour ne pas avoir à le gérer dans le code. Si on veut couper les moteurs, on pourrait le contrôler par une broche.

## Schéma de câblage (simplifié)

J'ai réalisé ce petit schéma pour visualiser les flux. Les flèches indiquent le sens des signaux.

TABLE 1 – Broches utilisées sur l'ESP32

| GPIO  | Connecté à         | Fonction            | Remarque                                |
|-------|--------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 34    | TCRT5000 #1        | Lecture analogique  | ADC1, canal 6                           |
| 35    | TCRT5000 #2        | Lecture analogique  | ADC1, canal 7                           |
| 32    | TCRT5000 #3        | Lecture analogique  | ADC1, canal 4                           |
| 33    | TCRT5000 #4        | Lecture analogique  | ADC1, canal 5                           |
| 36    | TCRT5000 #5        | Lecture analogique  | ADC1, canal 0                           |
| 39    | TCRT5000 #6        | Lecture analogique  | ADC1, canal 3                           |
| 37    | TCRT5000 #7        | Lecture analogique  | ADC1, canal 1                           |
| 38    | TCRT5000 #8        | Lecture analogique  | ADC1, canal 2                           |
| 25    | TB6612 – PWMA      | PWM moteur gauche   | Canal LEDC 0                            |
| 26    | TB6612 – AIN1      | Sens gauche         |                                         |
| 27    | TB6612 – AIN2      | Sens gauche         |                                         |
| 14    | TB6612 – PWMB      | PWM moteur droit    | Canal LEDC 1                            |
| 12    | TB6612 – BIN1      | Sens droit          |                                         |
| 13    | TB6612 – BIN2      | Sens droit          |                                         |
| 15    | TB6612 – STBY      | Enable              | Je l'ai relié au 3,3 V (toujours actif) |
| 3,3 V | VCC des 8 capteurs | Alimentation        | Tous les capteurs en parallèle          |
| GND   | Masse commune      | Référence           | Relier toutes les masses                |
| VM    | Batterie +         | Alimentation moteur | 7,4–12 V                                |
| 5 V   | TB6612 – VCC       | Logique             | Sur mon ESP32, le 5 V est disponible    |

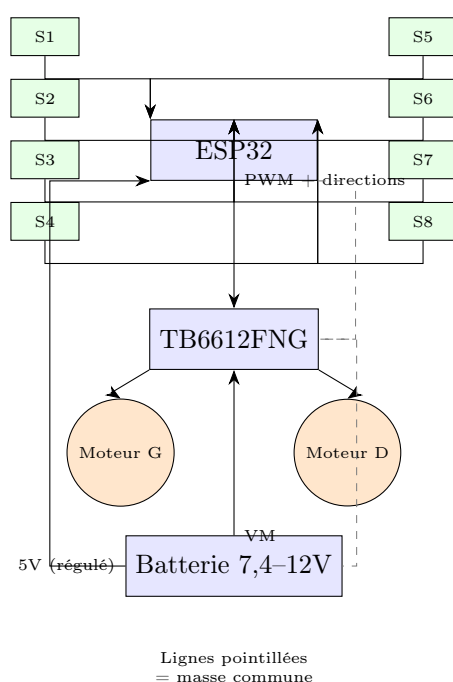


FIGURE 1 – Architecture des connexions. Les 8 capteurs sont reliés aux entrées ADC de l'ESP32.

## Procédure de câblage pas à pas

J'ai procédé dans cet ordre pour éviter les erreurs :

1. **Alimentation d'abord** : J'ai branché la batterie sur la borne VM du TB6612FNG et le 5 V régulé sur l'ESP32.

2. **Masse** : J'ai relié toutes les GND (ESP32, TB6612, capteurs) sur une même barrette.
3. **Capteurs** : J'ai câblé le VCC des 8 capteurs sur le 3,3 V de l'ESP32, et leur sortie analogique sur les GPIO 34–38 et 39 comme indiqué dans le tableau.
4. **Moteurs** : J'ai soudé les fils des moteurs sur les sorties A et B du TB6612 (A01/A02 et B01/B02).
5. **Pont** : J'ai connecté les broches de contrôle (PWMA, AIN1, AIN2, PWMB, BIN1, BIN2, STBY) aux GPIO correspondants.

## Vérifications avant de mettre sous tension

- J'ai mesuré la continuité des masses avec un multimètre.
- J'ai vérifié qu'aucun fil 3,3 V n'est en court-circuit avec la masse.
- J'ai mis STBY à 3,3 V – sans cela, les moteurs ne tournent pas, même avec des PWM.

## Adaptation pour 8 capteurs

Avec 8 capteurs, l'écart entre deux capteurs est plus petit, ce qui donne une meilleure résolution de la position de la ligne. Dans le code, je normalise la position sur une échelle de -3,5 à +3,5 (au lieu de -2 à +2 avec 5 capteurs). Cela permet un PID plus fin et des virages plus serrés.